Anexo A1 – Requisitos do sistema

ThingIndex – Trabalho de Conclusão de Curso – Sistemas de Informação – IFPR Campus Palmas

Requisitos funcionais e não funcionais do ThingIndex.

Quadro 1 – Requisitos funcionais.

Id	Requisito
RF01	Cadastrar usuário, fazer login, redefinir a senha e editar o perfil.
RF02	Organizar os documentos em categorias e coleções.
RF03	Enviar documentos em PDF para uma coleção.
RF04	Indexar o documento em segundo plano, extraindo páginas, parágrafos, tabelas e sumário.
RF05	Gerar resumos das páginas e das seções com um LLM (opcional, ligado por padrão quando há provedor configurado).
RF06	Disponibilizar o conteúdo indexado de uma coleção por API.
RF07	Responder perguntas sobre uma coleção, citando as fontes.
RF08	Abrir cada fonte no PDF, na página de origem, destacando o parágrafo da página com mais palavras da pergunta.
RF09	Cadastrar provedores de LLM e de armazenamento, com a credencial guardada cifrada.
RF10	Acompanhar o andamento da indexação, o consumo de tokens e o custo estimado.
RF11	Registrar o histórico de ações sobre documentos e provedores.
RF12	Reprocessar documentos cuja indexação falhou.
RF13	Grifar parágrafos dos documentos, com cores, na área de trabalho.
RF14	Excluir documentos de uma coleção.

Quadro 2 – Requisitos não funcionais.

Id	Requisito
RNF01	Armazenar as senhas com bcrypt.
RNF02	Autenticar a sessão por token JWT.
RNF03	Cifrar as credenciais dos provedores com AES-GCM.
RNF04	Limitar o número de requisições nas rotas de autenticação, de envio de documentos e de chat.
RNF05	Garantir integridade referencial e transações no banco de dados (PostgreSQL).
RNF06	Organizar o código em camadas: handlers, casos de uso e repositórios.
RNF07	Permitir a execução reproduzível do sistema com Docker Compose.
RNF08	Recuperar de forma determinística: a mesma pergunta sobre o mesmo índice traz as mesmas fontes, na mesma ordem.
RNF09	Permitir o uso de um modelo local (Ollama), sem enviar o conteúdo a terceiros.